

מאגר שאלות — פרק 3: משפט הסינוסים

24 שאלות · טריגונומטריה · פרק 3 — משפט הסינוסים והמקרה הדו-משמעי · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — זווית שלישית ומבוא ▲ (שאלות 1–5)

1. $A = 50^\circ$, $B = 60^\circ$. מצאו C.

2. $A = 25^\circ$, $B = 100^\circ$. מצאו C.

3. נסחו במילים את משפט הסינוסים.

4. מה שווה $a/\sin A$ לפי המשפט?

5. מול איזו זווית נמצאת הצלע הארוכה במשולש?

חלק ב' — מציאת צלע (ז"צ) 🧰 (שאלות 6–10)

6. $A = 40^\circ$, $B = 60^\circ$, $a = 6$. מצאו b ($\sin 60^\circ \approx 0.866$, $\sin 40^\circ \approx 0.643$).

7. $A = 35^\circ$, $B = 90^\circ$, $a = 5$. מצאו b ($\sin 35^\circ \approx 0.574$).

8. $A = 50^\circ$, $C = 70^\circ$, $a = 10$. מצאו c ($\sin 70^\circ \approx 0.940$, $\sin 50^\circ \approx 0.766$).

9. $A = 30^\circ$, $B = 45^\circ$, $a = 8$. מצאו b ($\sin 45^\circ \approx 0.707$).

10. $A = 20^\circ$, $B = 30^\circ$, $b = 4$. מצאו a ($\sin 30^\circ = 0.5$, $\sin 20^\circ \approx 0.342$).

חלק ג' — מציאת זווית 🔍 (שאלות 11–14)

11. $a = 10$, $A = 50^\circ$, $b = 8$. מצאו B חדה ($\sin 50^\circ \approx 0.766$).

12. $a = 12$, $A = 40^\circ$, $c = 9$. מצאו C חדה ($\sin 40^\circ \approx 0.643$).

13. $a = 6$, $A = 30^\circ$, $b = 9$. מצאו את $\sin B$.

14. כשמוצאים זווית עם $\sin^{-1}$, מדוע יש לזכור את האפשרות הקהה?

חלק ד' — מקרה דו-משמעי ורדיוס ⚖️ (שאלות 15–19)

15. $a = 8$, $b = 11$, $A = 35^\circ$. מצאו את כל ערכי B ($\sin 35^\circ \approx 0.574$).

16. $a = 15$, $b = 10$, $A = 40^\circ$. האם יש מקרה דו-משמעי? נמקו.

17. $a = 7, A = 45^\circ$. מצאו $2R$ ($\sin 45^\circ \approx 0.707$).

18. מדוע במקרה צ"ז ייתכנו שני משולשים?

19. $a = 12, A = 60^\circ$. מצאו את רדיוס המעגל החוסם R .

חלק ה' — משולש שלם ואתגר 🔥 (שאלות 20–24)

20. $A = 40^\circ, B = 60^\circ, a = 10$. מצאו b, c, C .

21. $A = 30^\circ, a = 6, b = 8$. מצאו B חדה, C ו- c .

22. נכון/לא נכון: אם $A + B' \geq 180^\circ$ אין פתרון שני. נמקו.

23. מדוע כדאי להתחיל מחישוב הזווית השלישית כשנתונות שתי זוויות?

24. צלע קטנה מול זווית גדולה — האם ייתכן? נמקו.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $C = 70^\circ$.

2. $C = 55^\circ$.

3. היחס בין כל צלע לסינוס הזווית שמולה קבוע בכל המשולש.

4. $2R$ — קוטר המעגל החוסם.

5. מול הזווית הגדולה ביותר.

6. $b = 6 \cdot 0.866 / 0.643 \approx 8.08$.

7. $b = 5 \cdot 1 / 0.574 \approx 8.71$.

8. $c = 10 \cdot 0.940 / 0.766 \approx 12.27$.

9. $b = 8 \cdot 0.707 / 0.5 \approx 11.31$.

10. $a = 4 \cdot 0.342 / 0.5 \approx 2.74$.

11. $B \approx 37.8^\circ \rightarrow \sin B = 8 \cdot 0.766 / 10 \approx 0.613$.

12. $C \approx 28.8^\circ \rightarrow \sin C = 9 \cdot 0.643 / 12 \approx 0.482$.

13. $\sin B = 9 \cdot 0.5 / 6 = 0.75$.

14. כי $\sin B = \sin(180^\circ - B)$ — ייתכנה זווית קהה שגם היא פותרת.

15. $\sin B = 11 \cdot 0.574 / 8 \approx 0.789 \rightarrow B \approx 52.1^\circ$ או $B' \approx 127.9^\circ$; $35 + 127.9 = 162.9 < 180 \rightarrow$ שתייהן.

16. $\sin B = 10 \cdot 0.643 / 15 \approx 0.429 \rightarrow B \approx 25.4^\circ$; $B' \approx 154.6^\circ$ אך $40 + 154.6 > 180 \rightarrow$ פתרון יחיד.

$$.2R = 7 / 0.707 \approx 9.90 \text{ .17}$$

.18 כי $\sin B$ נתון, ולזווית חדה ולקהה המשלימה יש אותו סינוס.

$$.R \approx 6.93 \rightarrow 2R = 12 / \sin 60^\circ \approx 13.86 \text{ .19}$$

$$.c = 10 \cdot \sin 80^\circ / \sin 40^\circ \approx 15.32 ; b = 10 \cdot \sin 60^\circ / \sin 40^\circ \approx 13.47 ; C = 80^\circ \text{ .20}$$

$$.c = 6 \cdot \sin 108.2^\circ / 0.5 \approx 11.40 ; C \approx 108.2^\circ ; B \approx 41.8^\circ \rightarrow \sin B = 8 \cdot 0.5 / 6 \approx 0.667 \text{ .21}$$

.22 נכון — אם $A + B' \geq 180^\circ$ המשולש השני בלתי אפשרי.

.23 כי כך מתקבל זוג מלא (צלע והזווית שמולה) לכל צלע נוספת.

.24 לא — צלע קטנה נמצאת תמיד מול זווית קטנה.